

Лабораторная работа № 6 : SELinux: администрирование и взаимодействие с веб-сервером Apache

Эйвази Мани

7.октябрь.2026

Содержание

1	Отчёт по лабораторной работе № 6	3
2	Цели и задачи работы	3
2.1	Цель лабораторной работы	3
2.2	Задачи	3
3	Процесс выполнения лабораторной работы	4
3.1	Проверка режима SELinux	4
3.2	Проверка работы веб-сервера Apache	4
3.3	Определение контекста безопасности Apache	4
3.4	Просмотр текущего состояния переключателей SELinux для Apache	5
3.5	Просмотр статистики по политике	5
3.6	Определение типов файлов в /var/www/html	6
3.7	Создание HTML-файла	7
3.8	Проверка контекста созданного файла	7
3.9	Обращение к файлу через веб-сервер	8
3.10	Изменение контекста файла	8
3.11	Попытка доступа к файлу через веб-сервер	8
3.12	Анализ ситуации	9
3.13	Попытка запуска Apache на порту 81	9
3.14	Анализ лог-файлов	10
3.15	Настройка SELinux для порта 81	10
3.16	Повторный запуск Apache	10

3.17	Возврат контекста файла	11
3.18	Удаление привязки порта 81	11
3.19	Удаление созданного файла	12
4	Содержание отчёта	13
5	Выводы по проделанной работе	13
5.1	Выводы	13
6	Цель работы достигнута:	13
7	Краткая сводка команд	14

1 Отчёт по лабораторной работе № 6

SELinux: администрирование и взаимодействие с веб-сервером Apache

2 Цели и задачи работы

2.1 Цель лабораторной работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

2.2 Задачи

1. Проверить, что SELinux работает в режиме enforcing с политикой targeted.
2. Убедиться, что веб-сервер Apache запущен.
3. Определить контекст безопасности веб-сервера Apache.
4. Посмотреть текущее состояние переключателей SELinux для Apache.
5. Посмотреть статистику по политике с помощью seinfo.
6. Определить типы файлов и поддиректорий в /var/www.
7. Создать HTML-файл в /var/www/html и проверить его контекст.
8. Обратиться к файлу через веб-сервер.
9. Изменить контекст файла и проверить, что доступ пропадает.
10. Попробовать запустить Apache на порту 81 и проанализировать ошибки.
11. Настроить SELinux для разрешения работы на порту 81.
12. Вернуть конфигурацию в исходное состояние.
13. Удалить созданный файл.

3 Процесс выполнения лабораторной работы

3.1 Проверка режима SELinux

Действие: Войти в систему и убедиться, что SELinux работает в режиме enforcing с политикой targeted.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# getenforce
Enforcing
root@localhost:/home/manieyvazi# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:        enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
```

Рис. 2

3.2 Проверка работы веб-сервера Apache

Убедиться, что Apache запущен. Если нет — запустить.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-04 20:00:10; 1min 1s ago
   Invocation: e4b46e48321c4aa8a683327bc56efc25
   Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 25469 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0"
     Tasks: 177 (limit: 48792)
    Memory: 13.8M (peak: 14.5M)
       CPU: 280ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─25469 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─25470 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─25471 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─25472 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─25473 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 04 20:00:10 localhost.localdomain systemd[1]: Starting the Apache HTTP Server: httpd.
Sep 04 20:00:10 localhost.localdomain (httpd)[25469]: httpd (pid 25469) started.
Sep 04 20:00:10 localhost.localdomain httpd[25469]: Server started.
Sep 04 20:00:10 localhost.localdomain systemd[1]: Started the Apache HTTP Server: httpd.

[2]+  Stopped                  service httpd status
```

Рис. 3

3.3 Определение контекста безопасности Apache

Действие: Найти веб-сервер Apache в списке процессов и определить его контекст безопасности.

```

root@localhost:/home/manleyvazi# ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httd_t:s0 root 25469 0.0 0.1 18816 11200 ? Ss 20:00 0:00 /usr/sbin/httd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httd_t:s0 apache 25470 0.0 0.0 18656 5240 ? S 20:00 0:00 /usr/sbin/httd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httd_t:s0 apache 25471 0.0 0.1 2354260 8060 ? Sl 20:00 0:00 /usr/sbin/httd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httd_t:s0 apache 25472 0.0 0.0 2157588 7820 ? Sl 20:00 0:00 /usr/sbin/httd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httd_t:s0 apache 25473 0.0 0.0 2223124 7828 ? Sl 20:00 0:00 /usr/sbin/httd -D
FOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 25848 0.0 0.1 240880 7952 pts/0 T 20:00 0:00 sudo syste
mctl status httd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 25850 0.0 0.0 240880 3064 pts/1 Ss 20:00 0:00 sudo syst
emctl status httd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 25851 0.0 0.1 240524 8164 pts/1 T+ 20:00 0:00 systemctl
status httd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 27009 0.0 0.1 240524 8156 pts/0 T 20:04 0:00 /bin/syste
mctl status httd.service
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 27319 0.0 0.0 227688 2220 pts/0 S+ 20:05 0:00 grep --co
lor=auto httd
root@localhost:/home/manleyvazi# sestatus -bigrep httd
sestatus: invalid option -- 'i'

Usage: sestatus [OPTION]

-v Verbose check of process and file contexts.
-b Display current state of booleans.

Without options, show SELinux status.

```

Рис. 4

3.4 Просмотр текущего состояния переключателей SELinux для Apache

Посмотреть состояние переключателей SELinux для Apache.

```

root@localhost:/home/manleyvazi# ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httd_t:s0 root 25469 0.0 0.1 18816 11200 ? Ss 20:00 0:00 /usr/sbin/httd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httd_t:s0 apache 25470 0.0 0.0 18656 5240 ? S 20:00 0:00 /usr/sbin/httd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httd_t:s0 apache 25471 0.0 0.1 2354260 8060 ? Sl 20:00 0:00 /usr/sbin/httd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httd_t:s0 apache 25472 0.0 0.0 2157588 7820 ? Sl 20:00 0:00 /usr/sbin/httd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httd_t:s0 apache 25473 0.0 0.0 2223124 7828 ? Sl 20:00 0:00 /usr/sbin/httd -D
FOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 25848 0.0 0.1 240880 7952 pts/0 T 20:00 0:00 sudo syste
mctl status httd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 25850 0.0 0.0 240880 3064 pts/1 Ss 20:00 0:00 sudo syst
emctl status httd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 27009 0.0 0.1 240524 8156 pts/0 T 20:04 0:00 /bin/syste
mctl status httd.service
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 27319 0.0 0.0 227688 2220 pts/0 S+ 20:05 0:00 grep --co
lor=auto httd
root@localhost:/home/manleyvazi# sestatus -bigrep httd
sestatus: invalid option -- 'i'

Usage: sestatus [OPTION]

-v Verbose check of process and file contexts.
-b Display current state of booleans.

Without options, show SELinux status.

```

Рис. 4 — Большинство переключателей находятся в положении off.

3.5 Просмотр статистики по политике

Посмотреть статистику по политике с помощью seinfo.

```

root@localhost:/home/manieyvazi# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow
Classes:                 133   Permissions:         458
Sensitivities:           1     Categories:          1024
Types:                   4699  Attributes:           251
Users:                   8     Roles:               15
Booleans:                325   Cond. Expr.:         353
Allow:                   59647 Neverallow:           0
Auditallow:              158   Dontaudit:           7974
Type_trans:              246125 Type_change:          66
Type_member:             34    Range_trans:         3893
Role allow:              39    Role_trans:          318
Constraints:             70    Validatetrans:        0
MLS Constrain:           72    MLS Val. Tran:        0
Permissives:            24    Polcap:               6
Defaults:                7     Typebounds:           0
Allowxperm:              0     Neverallowxperm:      0
Auditallowxperm:         0     Dontauditxperm:       0
Ibendportcon:            0     Ibpkeycon:            0
Initial SIDs:            27     Fs_use:               35
Genfscon:                112    Portcon:              667
Netifcon:                0     Nodecon:              0
root@localhost:/home/manieyvazi# ls -lZ /var/www/html
total 0
root@localhost:/home/manieyvazi# nano /var/www/html/test.html
root@localhost:/home/manieyvazi# cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>

```

Рис. 5 — *seinfo* выводит общую статистику: количество пользователей, ролей, типов, классов, правил.

seinfo -u — список пользователей SELinux. *seinfo -r* — список ролей. *seinfo -t* — список типов.

3.6 Определение типов файлов в /var/www/html

Определить тип файлов в /var/www/html.

```

root@localhost:/home/manieyvazi# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow
Classes:                 133   Permissions:         458
Sensitivities:           1     Categories:          1024
Types:                   4699   Attributes:          251
Users:                   8      Roles:               15
Booleans:                325    Cond. Expr.:         353
Allow:                   59647   Neverallow:          0
Auditallow:              158    Dontaudit:           7974
Type_trans:              246125  Type_change:         66
Type_member:             34     Range_trans:         3893
Role allow:              39     Role_trans:          318
Constraints:             70     Validatetrans:       0
MLS Constrain:          72     MLS Val. Tran:       0
Permissives:            24     Polcap:              6
Defaults:                7     Typebounds:          0
Allowxperm:              0     Neverallowxperm:     0
Auditallowxperm:         0     Dontauditxperm:      0
Ibendportcon:            0     Ibpkeycon:           0
Initial SIDs:            27     Fs_use:              35
Genfscon:                112    Portcon:             667
Netifcon:                0     Nodecon:             0
root@localhost:/home/manieyvazi# ls -lZ /var/www/html
total 0
root@localhost:/home/manieyvazi# nano /var/www/html/test.html
root@localhost:/home/manieyvazi# cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>

```

Рис. 5

3.7 Создание HTML-файла

Действие: От имени суперпользователя создать HTML-файл /var/www/html/test.html.

```

root@localhost:/home/manieyvazi# nano /var/www/html/test.html
root@localhost:/home/manieyvazi# cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>

```

Рис. 5 — файл создан!

3.8 Проверка контекста созданного файла

Проверить контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам.

```

root@localhost:/home/manieyvazi# ls -lZ /var/www/html
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 Sep  4 20:09 test.html

```

Рис. 7 — Контекст по умолчанию:

3.9 Обращение к файлу через веб-сервер

Открыть в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`.

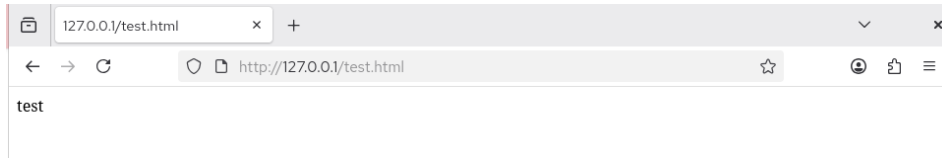


Рис. 8 — `Tun httpd_sys_content_t` позволяет процессу `httpd` получить доступ к файлу.

3.10 Изменение контекста файла

Изменить контекст файла `test.html` на `samba_share_t`. Команда:

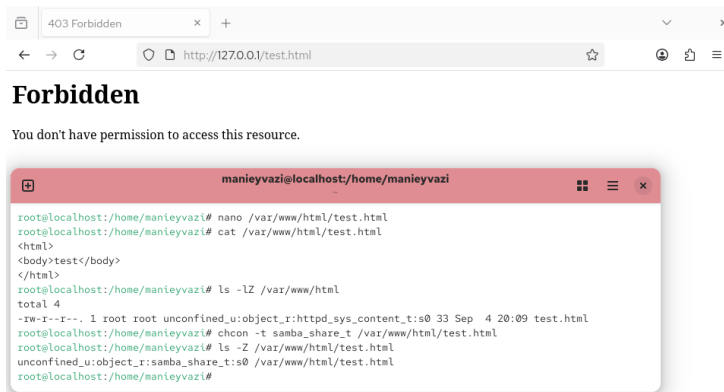


Рис. 9

3.11 Попытка доступа к файлу через веб-сервер

Открыть в браузере `http://127.0.0.1/test.html`.



Forbidden

You don't have permission to access this resource.



Рис. 9 — `Tun samba_share_t` не разрешает процессу `httpd` доступ к файлу. `SELinux` блокирует доступ, несмотря на то, что права доступа позволяют читать файл любому пользователю.

3.12 Анализ ситуации

Действие: Проанализировать, почему файл не был отображён, и просмотреть логи.



Рис. 10 — Проблема не в стандартных правах доступа, а в политике `SELinux`. Процесс `httpd` не имеет разрешения на чтение файлов с типом `samba_share_t`.

3.13 Попытка запуска Apache на порту 81

Действие: Изменить конфигурационный файл Apache для прослушивания порта 81.

```

IncludeOptional conf.d/*.conf
root@localhost:/home/manieyvazi# cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep listen
root@localhost:/home/manieyvazi# cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep Listen
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81
root@localhost:/home/manieyvazi#

```

Рис. 11 — SELinux запрещает Apache прослушивать порт 81, так как этот порт не привязан к типу `http_port_t`.

3.14 Анализ лог-файлов

Действие: Просмотреть лог-файлы.

Рис. 12 — В `/var/log/messages` и `/var/log/audit/audit.log` появляются записи об отказе SELinux в привязке к порту 81. В `/var/log/httpd/error_log` — сообщение о невозможности привязки к порту.

3.15 Настройка SELinux для порта 81

Разрешить Apache прослушивать порт 81. Команда:

```

ww/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t      tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t      udp      80, 443
pegasus_http_port_t tcp      5988
root@localhost:/home/manieyvazi#

```

Рис. 13 — Порт 81 добавлен в список портов, разрешённых для типа `http_port_t`.

3.16 Повторный запуск Apache

Перезапустить Apache.



Рис. 14 — Теперь SELinux разрешает Apache прослушивать порт 81.

3.17 Возврат контекста файла

Действие: Вернуть контекст httpd_sys_content_t файлу test.html.



Рис. 14

3.18 Удаление привязки порта 81

Действие: Удалить привязку http_port_t к порту 81.

```

ing on a component of the path
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@localhost:/home/manieyvazi# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
root@localhost:/home/manieyvazi# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
root@localhost:/home/manieyvazi# rm /var/www/html/test.html
rm: remove regular file '/var/www/html/test.html'? y
root@localhost:/home/manieyvazi#

```

Рис. 15 — Порт 81 удалён из

списка.

3.19 Удаление созданного файла

Действие: Удалить файл /var/www/html/test.html.

```

ing on a component of the path
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@localhost:/home/manieyvazi# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
root@localhost:/home/manieyvazi# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
root@localhost:/home/manieyvazi# rm /var/www/html/test.html
rm: remove regular file '/var/www/html/test.html'? y
root@localhost:/home/manieyvazi#

```

Рис. 15 — Файл удалён.

4 Содержание отчёта

- Титульный лист
- Цель работы
- Описание процесса выполнения с командами и снимками экрана
- Выводы, согласованные с целью работы

5 Выводы по проделанной работе

5.1 Выводы

В ходе лабораторной работы я:

1. Убедился, что SELinux работает в режиме enforcing с политикой targeted.
2. Определил контекст безопасности веб-сервера Apache: `system_u:system_r:httpd_t:s0`.
3. Изучил переключатели SELinux для Apache (большинство в положении off).
4. Посмотрел статистику по политике с помощью `seinfo`.
5. Определил типы файлов в `/var/www` и `/var/www/html`.
6. Создал HTML-файл и убедился, что ему присваивается тип `httpd_sys_content_t`, который разрешает доступ через веб-сервер.
7. Изменил контекст файла на `samba_share_t` и убедился, что доступ через веб-сервер пропал, несмотря на стандартные права доступа.
8. Проанализировал логи и убедился, что SELinux блокирует доступ.
9. Попробовал запустить Apache на порту 81 и получил отказ из-за политики SELinux.
10. Настроил SELinux для разрешения работы на порту 81 с помощью `semanage`.
11. Убедился, что после настройки Apache успешно запустился.
12. Вернул конфигурацию в исходное состояние и удалил созданный файл.
13. Ключевой вывод: SELinux обеспечивает дополнительный уровень безопасности, контролируя доступ процессов к файлам и сетевым портам на основе контекстов безопасности, независимо от стандартных прав доступа. Это позволяет ограничить потенциальный ущерб от компрометации сервисов.

6 Цель работы достигнута:

получены практические навыки администрирования SELinux и взаимодействия с веб-сервером Apache.

7 Краткая сводка команд

bash

Проверка SELinux

getenforce

sestatus

Проверка Apache

service httpd status

service httpd start

Контекст Apache

ps auxZ | grep httpd

ps -eZ | grep httpd

Переключатели SELinux

sestatus -bigrep httpd

Статистика политики

seinfo

seinfo -u

seinfo -r

seinfo -t

Типы файлов

ls -lZ /var/www

ls -lZ /var/www/html

Создание файла

su -

cat > /var/www/html/test.html « EOF

test

EOF

Проверка контекста

```
ls -Z /var/www/html/test.html
# Изменение контекста
chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
ls -Z /var/www/html/test.html
# Анализ логов
tail /var/log/messages
tail -n 50 /var/log/httpd/error_log
tail -n 50 /var/log/audit/audit.log
# Изменение порта
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
# Listen 80 -> Listen 81
service httpd restart
# Настройка SELinux для порта
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
semanage port -l | grep http_port_t
# Возврат контекста
chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
# Возврат конфигурации
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
# Listen 81 -> Listen 80
service httpd restart
# Удаление привязки порта
semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
semanage port -l | grep http_port_t
# Удаление файла
rm /var/www/html/test.html
```